

הערות: • ישירות מההגדרה נובע ש DFT מחזורית. כלומר עבור תמונה בגודל $N \times N$ מתקיים:

$$F(u, v) = F(u + N, v) = F(u, v + N) = F(u + N, v + N)$$

- אמנם F חוזרת על עצמה באופן אינסופי, אבל דרוש רק מחזור אחד (חלון בגודל $N \times N$) כדי לקבל את $f(x, y)$.
- במידה ו $f(x, y)$ ממשי, מתקיים:

$$F(u, v) = F^*(-u, -v)$$

(F^* = צמוד קומפלקסי)

$$|F(u, v)| = |F(-u, -v)|$$

- כדי לקבל את תמונת הספקטרום הרצויה בין 0 ל $N - 1$ יש לבצע הזזה בשיעור $\frac{N}{2}$ (במישור התדר):

$$f(x) e^{i \frac{2\pi}{N} u_0 x} \iff F(u - u_0)$$

נציב $u_0 = \frac{N}{2}$ ונקבל:

$$e^{i \frac{2\pi}{N} \frac{N}{2} x} = e^{i\pi x} = (-1)^x$$

מסקנה: ניתן להכפיל תחילה את $f(x)$ ב $(-1)^x$ ורק אז לבצע את ההתמרה. במקום לעשות .fftshift

– במקרה הדו־מימדי - כדי להעתיק את הספקטרום הדיסקרטי $F(u, v)$ ל $(\frac{N}{2}, \frac{N}{2})$, יש להכפיל את $f(x, y)$ ב $(-1)^{x+y}$.

התמרת פוריה המהירה Fast Fourier Transform

עדיין מדברים על DFT. נתמקד במקרה החד־מימדי:

$$F(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-i \frac{2\pi}{N} u x} \quad u = 0, 1, \dots, N-1$$

האלגוריתם הנאיבי (brute force) ירוץ בסיבוכיות $O(N^2)$. ננסה לשפר את זמן הריצה באמצעות שיטת הפרד ומשול.

שיטת Colley and Tukey (1965)

עובדים בנפרד על הדגימות ה"אוגיות" והדגימות ה"אי־אוגיות". כלומר - נפרק את $F(u)$ בצורה הבאה:

$$F(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{\frac{N}{2}-1} f(2x) e^{-i \frac{2\pi}{N} u(2x)} + \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{\frac{N}{2}-1} f(2x+1) e^{-i \frac{2\pi}{N} u(2x+1)}$$

ממשיכים לפתח באופן רקורסיבי, עד שבעלים התמרת פוריה של ערך בודד היא הוא עצמו, ואז מחברים באמצעות:

$$F(u) = \frac{1}{2} \left(F_{\text{even}}^{\frac{N}{2}}(u) + F_{\text{odd}}^{\frac{N}{2}}(u) e^{-i \frac{2\pi}{N} u} \right)$$

$$f\left(u + \frac{N}{2}\right) = F_{\text{even}}^{\frac{N}{2}}(u) - F_{\text{odd}}^{\frac{N}{2}}(u) e^{-i \frac{2\pi}{N} u}$$

עבור $u = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$
עבור סיגנל חד-מימדי הסיבוכיות של זה היא $O(n \log n)$, וכאשר מבצעים על תמונה מגודל $N \times N$ צריך פעולות $O(N^2 \log N)$.

הנוסחה עבור המקרה הדו-מימדי

$$F(u, v) = \frac{1}{N^2} \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} f(x, y) K(x, u, y, v)$$

כאשר

$$K(x, u, y, v) = e^{-i \frac{2\pi}{N} (xu + yv)}$$

ואפשר לפרק אותו לשני קרנלים:

$$K_1(x, u) = e^{-i \frac{2\pi}{N} xu} \quad K_2(y, v) = e^{-i \frac{2\pi}{N} yv}$$

ואז:

$$F(u, v) = \frac{1}{N} \sum_{y=0}^{N-1} \left\{ \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x, y) K_1(x, u) \right\} K_2(y, v)$$

כלומר עבור כל עמודה בודדת y יש לנו את $\frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x, y) K_1(x, u)$ - התמרת פורייה חד-מימדית. יש לנו N התמרות חד-מימדיות כאלה - סה"כ יעלה לנו $O(N \log N)$ לחשב כל עמודה, ואת כל העמודות $O(N^2 \log N)$. אחרי שעושים את זה אפשר לחשב את התמרות הפוריה של כל שורה (לפי התוצאות של ההתמרות מהעמודות) - גם זה עולה $O(N^2 \log N)$, וסה"כ עלות החישוב היא $O(N^2 \log N)$.

Low Pass Filter עם פרופיל של פונקציית מדרגה

יש תמונה מקורית $f(x, y)$, ועושים לו עיבוד במישור התדר $G(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v)$

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

כאשר $D(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}$ זה הרדיוס של (u, v) מהמרכז D_0 זה רדיוס המעגל. בעצם איפסנו את כל התדרים הגבוהים מ- D_0 .

שנים ♡: מצד אחד התדרים הגבוהים מזוהים עם רעש (שינוי מהיר), ומצד שני הם גם מזוהים עם פרטים אמיתיים בתמונה (שפות)

Butterworth LPF

לא בטוח שפרופיל מדרגה זה מה שאנחנו רוצים - אולי עדיף משהו פחות חד:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D(u, v)}{D_0}\right)^{2n}}$$

- נשים לב: כאשר $D(u, v) = D_0$ הערך הוא $\frac{1}{2}$.
- כאשר $D(u, v) = 0$, $H(u, v) = \frac{1}{1+0^{2n}} = 1$.
- כאשר $D(u, v) \rightarrow \infty$, $H(u, v) \rightarrow \frac{1}{1+\infty^{2n}} \rightarrow 0$.
- עבור n שונים מקבלים עקומות שונות.

ומה במקרה של High Pass Filter?

כמו קודם, רק הפוך. עבור מדרגה:

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

ועבור Butterworth:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D_0}{D(u, v)}\right)^{2n}}$$

Band Pass Filtering

כאשר אנחנו מעוניינים להעביר תחום מסוים של תדרים, כדי להתמקד בתופעות מסוימות שמעניינות אותנו:

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & D(u, v) \leq D_0 - \frac{w}{2} \\ 1 & D_0 - \frac{w}{2} \leq D(u, v) < D_0 + \frac{w}{2} \\ 0 & D(u, v) \geq D_0 + \frac{w}{2} \end{cases}$$

High Frequency Emphasis

כאשר רוצים להדגיש את השפות:

$$H'(u, v) = K_0 + H(u, v)$$

כאשר בד"כ $K_0 = 1$.
כאן לא נוגעים בתדרים הנמוכים, ופשוט מגדילים את התדרים הגבוהים.